

Componente Curricular: Química

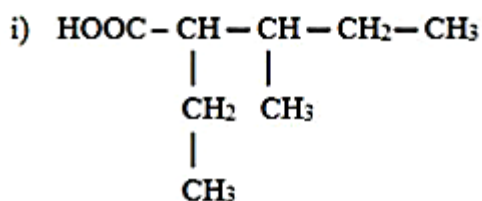
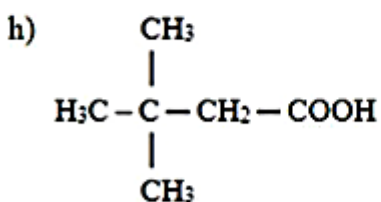
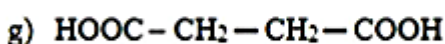
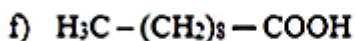
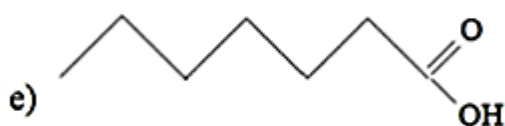
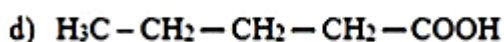
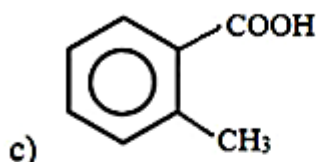
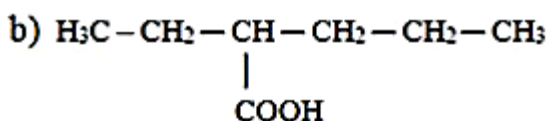
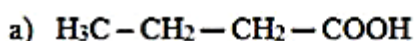
Professor: Gabriel e Thatiane

Assunto: Lista 4 (extra) (ácidos carboxílicos e ésteres)

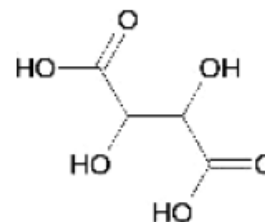
Data: 27/03/26

Série: 2º ano

01. Escreva o nome IUPAC para as substâncias abaixo:



02. (UFJF-MG) O ácido tartárico, um constituinte das uvas, possui a estrutura abaixo:



Substituindo em sua molécula cada um dos grupos carboxila (COOH) por um grupo metil, obtém-se:

- a) diol
- b) tetrol
- c) diácido
- d) aldeído
- e) cetona

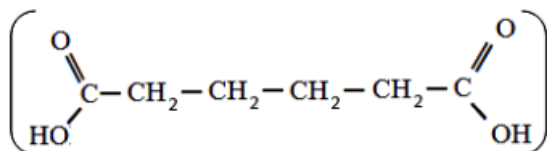
03. (MACK-SP) O vinagre usado para temperar saladas é uma mistura, em proporções adequadas, de:

- a) Ácido etanoico (ácido acético) e água.
- b) Ácido etanoico e etanal.
- c) Etanol e água.
- d) Etanol e cloreto de sódio.
- e) Propanona (acetona) e água.

04. Escreva as fórmulas estruturais e as fórmulas moleculares dos seguintes ácidos carboxílicos:

- a) Ácido propenoico:
- b) Ácido butanoico:
- c) Ácido pentanoico:
- d) Ácido hexanoico:
- e) Ácido propanodioico:
- f) Ácido butenodioico:
- g) Ácido 2,2-dimetilbutanoico:

05. (Mackenzie-SP) O ácido adípico,



que é matéria-prima para a produção de náilon, apresenta cadeia carbônica:

- a) Saturada, homogênea e ramificada.
- b) Saturada, heterogênea e normal.
- c) Insaturada, homogênea e normal.
- d) Saturada, homogênea e normal.
- e) Insaturada, homogênea e normal.

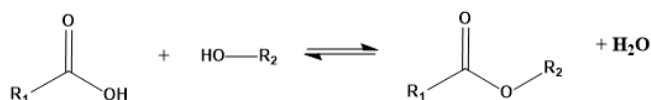
06. (PUC-PR) Sobre o **ácido 3-fenil propanoico** é correto afirmar que:

- a) Possui fórmula molecular $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$.
- b) Possui átomo de carbono quaternário.
- c) Possui 3 átomos de hidrogênio ionizáveis.
- d) Não é um composto aromático.
- e) É um composto saturado.

07. (UFLavras-MG) O butanoato de etila, largamente utilizado na indústria, é a molécula que confere sabor de abacaxi a balas, pudins, gelatinas, bolos e outros. Esse composto é classificado como

- a) álcool
- b) éster
- c) aldeído
- d) ácido
- e) cetona

08. Os ésteres podem ser obtidos por meio de uma reação entre ácidos e álcoois conhecida como reação de esterificação. Genericamente, temos:

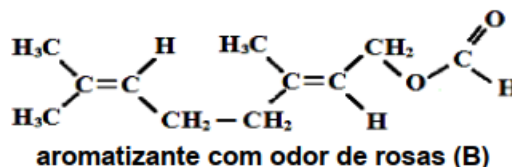
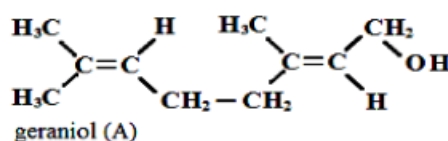


Com base nessa informação, qual é a fórmula estrutural e o nome IUPAC do éster que será formado na reação entre o ácido acético (ácido etanoico) e o etanol?

09. Indique o ácido e o álcool que são necessários para a reação de obtenção do éster propanoato de metila.

- a) Ácido acético e metanol.
- b) Ácido metanoico e propanol.
- c) Ácido propílico e etanol.
- d) Ácido etanoico e propanol.
- e) Ácido propílico e metanol.

10. (Fuvest-SP) Deseja-se obter a partir do geraniol (estrutura A) o aromatizante que tem o odor de rosas (estrutura B).

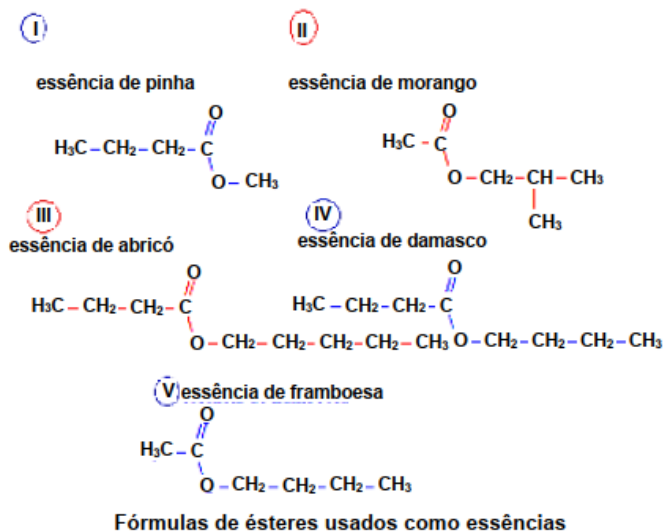


Fórmula do geraniol e de aromatizante em exercício sobre ésteres

Para isso, faz-se reagir o geraniol com:

- a) álcool metílico (metanol).
- b) aldeído fórmico (metanal).
- c) ácido fórmico (ácido metanoico).
- d) formiato de metila (metanoato de metila).
- e) dióxido de carbono.

11. Muitos ésteres têm odor agradável e, por isso, são usados como essências na fabricação de doces, balas, refrescos e perfumes, como os mostrados a seguir:



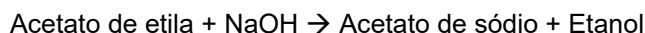
Assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura oficial desses cinco ésteres, respectivamente:

- butanoato de metila, etanoato de isobutila, butanoato de pentila, butanoato de butila e etanoato de butila.
- propanoato de etila, metanoato de isobutila, propanoato de pentila, propanoato de butila e metanoato de butila.
- butanoato de metila, butanoato de pentila, etanoato de butila, etanoato de isobutila e butanoato de butila.
- etanoato de n-propila, etanoato de sec-butila, butanoato de propila e metanoato de octila, metanoato de butila.
- metanoato de butila, butanoato de etila, pentanoato de butila, butanoato de butila e butanoato de metila.

Observação:

pentila $\Leftrightarrow$ $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
 n-propila = propil (esse "n" significa "normal")

12. Em um experimento de saponificação seguido de acidificação, 120 g de acetato de etila reagiram completamente com hidróxido de sódio (NaOH) em excesso, conforme esquema:



Posteriormente, o sal formado (acetato de sódio) foi acidificado com ácido clorídrico (HCl) em excesso para gerar ácido acético. Considerando que a etapa de acidificação apresentou um rendimento global de 88% em massa, responda:

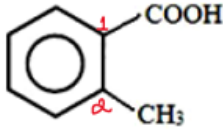
- Forneça a fórmula estrutural e o nome IUPAC de todos os compostos orgânicos envolvidos nos processos.
- Determine a massa real de ácido acético produzida, considerando o rendimento de 88%. Dados – massa molar (g/mol): C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Na = 23

13. Em uma reação de esterificação, o ácido benzoico reage com álcool metílico para formar um novo produto orgânico. Se a reação foi iniciada com 122 g de ácido benzoico (com o álcool reagente em excesso) e o rendimento, em massa, da reação foi de 85%, responda:

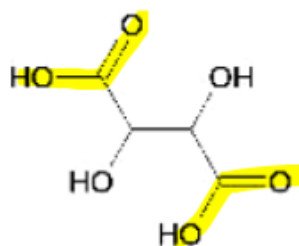
- Escreva a reação ocorrida utilizando fórmulas estruturais para os compostos orgânicos, indicando os seus nomes oficiais (IUPAC).
- Determine a massa total do produto orgânico formado ao final do processo, demonstrando os cálculos. Dados – massa molar (g/mol): C = 12 ; H = 1 ; O = 16

GABARITO E RESOLUÇÕES

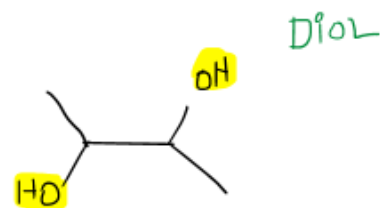
Exercício 1 –

- a) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ *ácido butanoico*
- b) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\underset{\substack{| \\ \text{COOH}}}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ *ácido 2-etilpentanoico*
etil
- c)  *ácido o-metilbenzoico ou ácido 2-metilbenzoico*
- d) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ *Ácido pentanoico*
- e)  *Ácido heptanoico*
- f) $\text{H}_3\text{C}-(\text{CH}_2)_8-\text{COOH}$ *Ácido decanoico*
- g) $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ *Ácido butanodianoico*
- h) $\text{H}_3\text{C}-\underset{\substack{| \\ \text{CH}_3}}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ *Ácido 3,3-dimetilbutanoico*
metil
- i) $\text{HOOC}-\underset{\substack{| \\ \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3}}{\text{CH}}-\underset{\substack{| \\ \text{CH}_3}}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ *Ácido 2-etil-3-metilpentanoico*
etil metil

Exercício 2 – Alternativa A



Substituindo
carboxila
por metil



Butan - 2,3 - díol

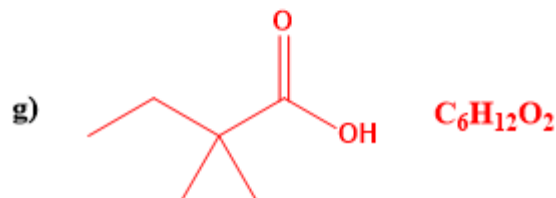
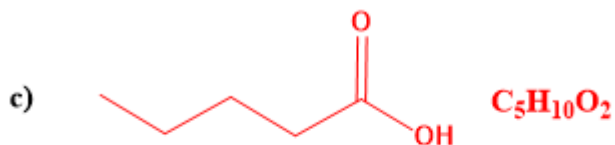
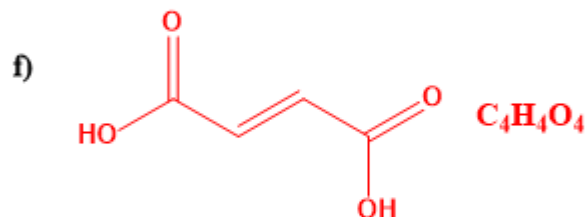
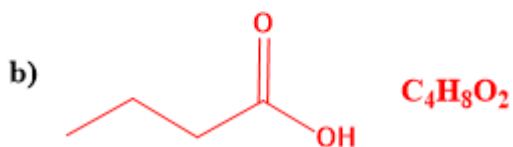
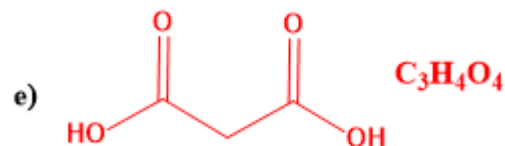
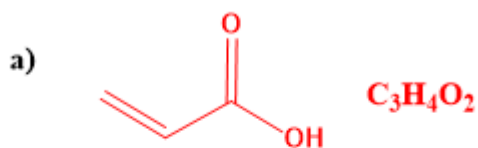
Alternativa A

Substituindo em sua molécula cada um dos grupos carboxila (COOH) por um grupo metil, obtém-se:

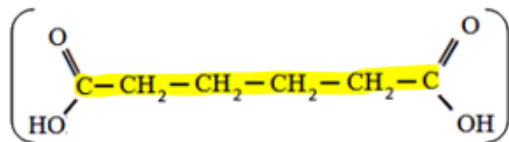
- a) díol**
- b) tetrol
- c) diácido
- d) aldeído
- e) cetona

Exercício 3 – Alternativa A, o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético em água.

Exercício 4 –



Exercício 5 – Alternativa D



ácido hexamediano

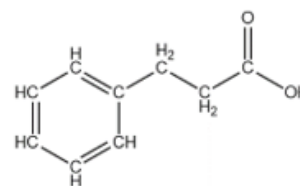
Homogênea, saturada, normal e aberta

que é matéria-prima para a produção de náilon, apresenta cadeia carbônica:

- a) Saturada, homogênea e ramificada.
- b) Saturada, heterogênea e normal.
- c) Insaturada, homogênea e normal.
- d) Saturada, homogênea e normal.**
- e) Insaturada, homogênea e normal.

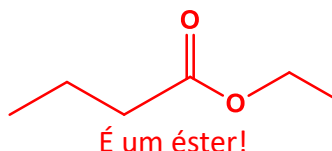
Exercício 6 – Alternativa A

- a) Possui fórmula molecular $C_9H_{10}O_2$.**
- b) Possui átomo de carbono quaternário. Não possui carbono 4º
- c) Possui 3 átomos de hidrogênio ionizáveis. Somente 1 H ionizável
- d) Não é um composto aromático. É aromático
- e) É um composto saturado. É insaturado



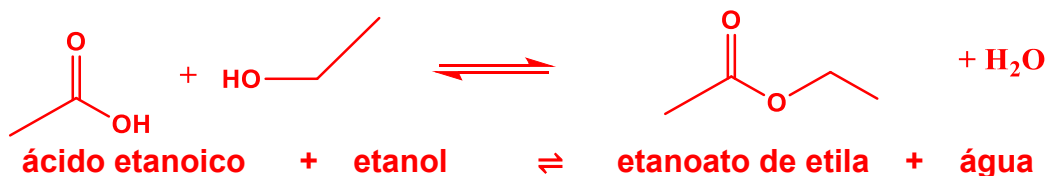
Cadeia Mista, aromática, ramificada, insaturada e homogênea.

Exercício 7 – Alternativa B



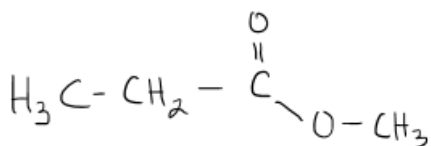
É um éster!

Exercício 8 –



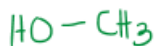
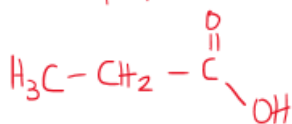
Exercício 9 – Alternativa E

Propionato de metila



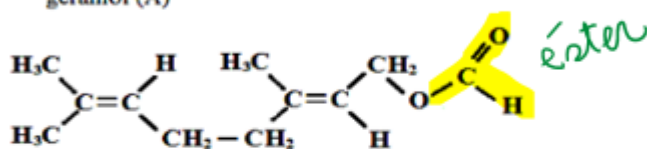
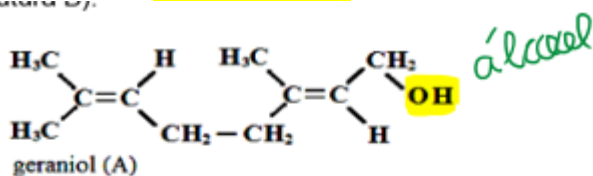
origem - x do
ácido propânico

origem - x do
metanol



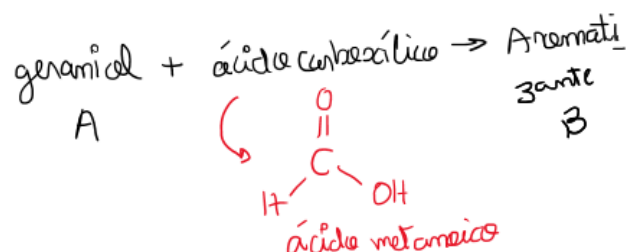
conhecido também
como ácido propílico

Exercício 10 – Alternativa C



aromatizante com odor de rosas (B)

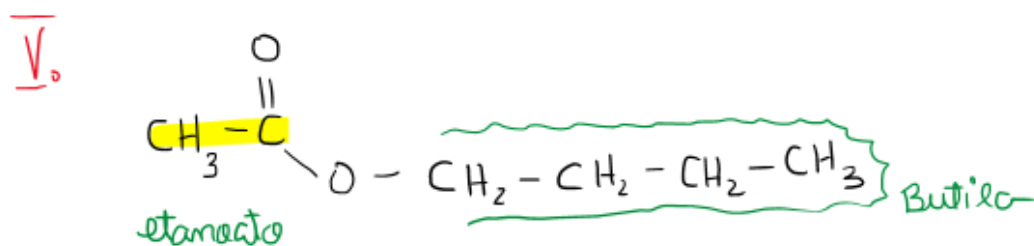
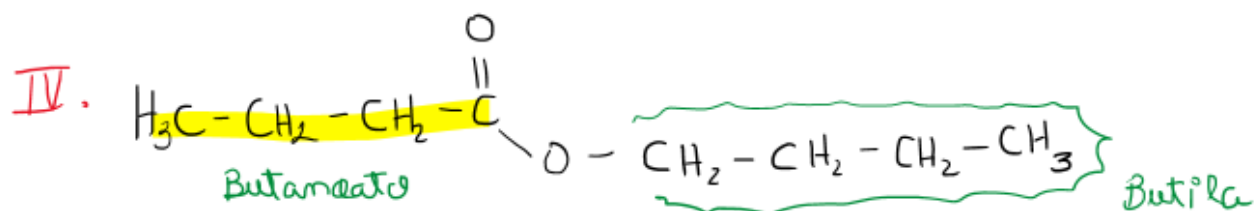
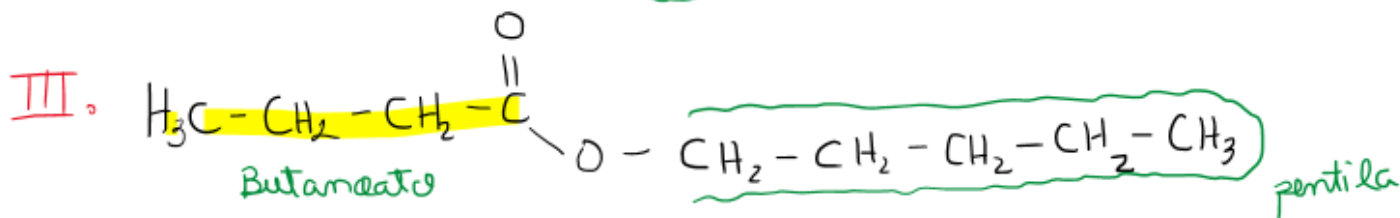
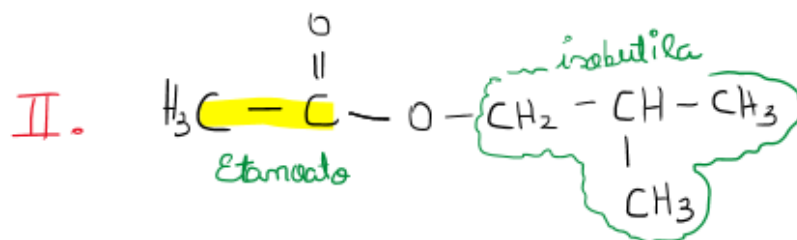
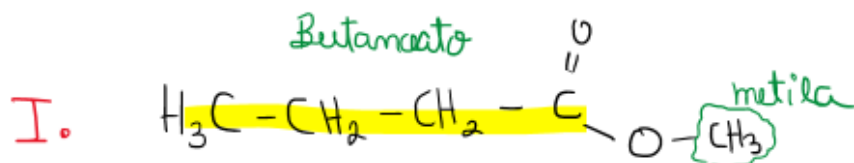
Fórmula do geraniol e de aromatizante em exercício



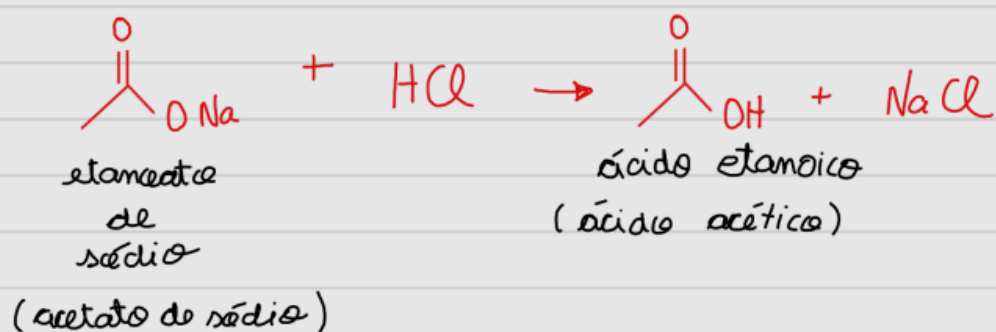
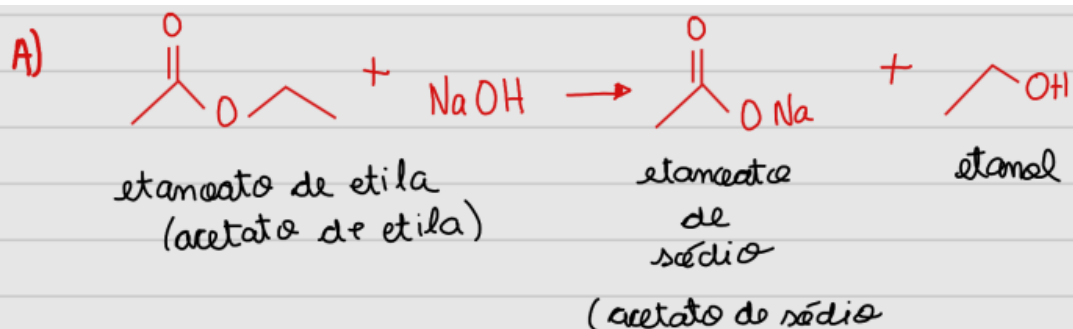
Para isso, faz-se reagir o geraniol com:

- álcool metílico (metanol).
- aldeído fórmico (metanal).
- ácido fórmico (ácido metanoico).**
- formiato de metila (metanoato de metila).
- dióxido de carbono.

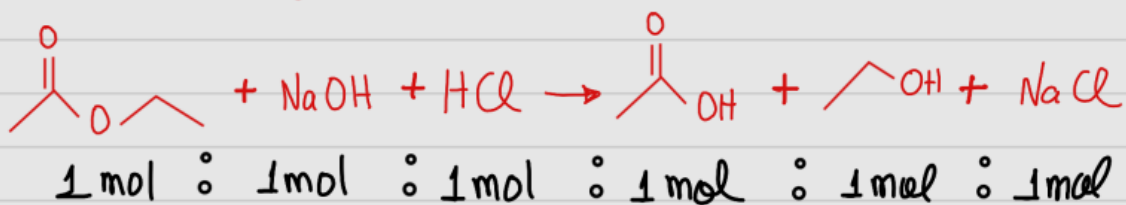
Exercício 11 – Alternativa A



Exercício 12 –



B) Reação Global



88g ACETATO DE ETILA — 60g ÁCIDO ACÉTICO

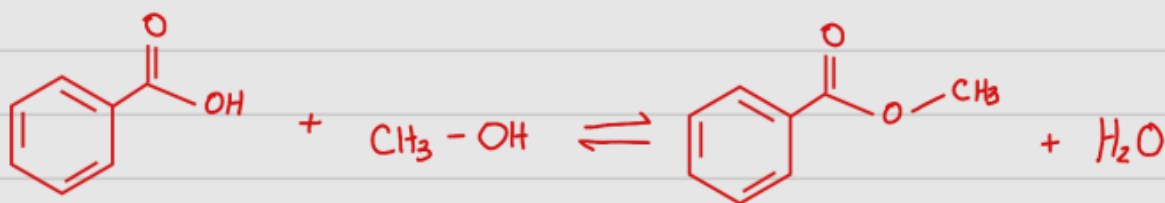
120 g ACETATO DE ETILA — X

X = 81,8 g ácido acético (100% rendimento)

Cálculo da massa real $\left. \begin{array}{l} 81,8 \text{ g} - 100\% \\ x - 88\% \end{array} \right\} x \approx 72 \text{ g}$
ácido acético

Exercício 13 –

A)



ÁCIDO BENZOICO

ÁLCOOL METÍLICO

BENZOATO DE METILA

IUPAC = ÁCIDO FENILMETANOICO

IUPAC = METANOL

IUPAC = FENILMETANOATO
DE
METILA

B)

1 mol ácido benzoico — 1 mol benzoato de metila
(122g) (136g)

122 g ác. benzoico — 136 g benzoato de metila

}

Cálculo da massa real

100% rendimento

136g — 100%
x — 85%

x = 115,6g benzoato de metila